

Variant K - lahendused

AI-genereeritud harjutusvariant.

- a. valem on kätkestatav, kui leidub interpretatsioon ja vabade muutujate vaartustus, mille korral valem on tõene.
- b. Olgu $H = \exists x(P(x) \& \forall yR(x, y))$.
Kätkestatavuse näitamiseks võtame $M = \{a\}$, $P(a) = 1$ ja $R(a, a) = 1$. Siis tunnustajaks sobib $x = a$, sest $P(a)$ on tõene ja iga y korral $R(a, y)$ on tõene.
Valem ei ole samaselt tõene. Võtame $M = \{a\}$, $P(a) = 0$ ja $R(a, a) = 1$. Siis $P(a) \& \forall yR(a, y)$ on väär, sest $P(a)$ on väär. Kuna teisi elemente ei ole, on eksistentsväide väär.

Ülesanne 2.

- a. Prefikskujul valemis on kõik kvantorid toodud valemi ette ja kvantoritele järgnev maatriks on kvantoriteta.
- b. Teisendame:

$$\begin{aligned} & \forall x((\exists yP(x, y) \& Q(x)) \Rightarrow \forall zR(z)) \\ & \equiv \forall x(\neg(\exists yP(x, y) \& Q(x)) \vee \forall zR(z)) \\ & \equiv \forall x(\neg\exists yP(x, y) \vee \neg Q(x) \vee \forall zR(z)) \\ & \equiv \forall x(\forall y\neg P(x, y) \vee \neg Q(x) \vee \forall zR(z)) \\ & \equiv \forall x\forall y\forall z(\neg P(x, y) \vee \neg Q(x) \vee R(z)). \end{aligned}$$

Ülesanne 3.

- a. Peano signatuur on $\sigma = \langle 0; ', +, \cdot; = \rangle$. Neli aksiomi näiteks:
- P3: $\forall x(x + 0 = x)$;
 - P4: $\forall x\forall y(x + y' = (x + y)')$;
 - P5: $\forall x(x \cdot 0 = 0)$;
 - P6: $\forall x\forall y(x \cdot y' = x \cdot y + x)$.

- b. Olgu a suvaline. Siis

$$a + 0'' = (a + 0')' \quad (\text{P4}) = ((a + 0)')' \quad (\text{P4}) = (a')' \quad (\text{P3}) = a''.$$

Kuna a oli suvaline, järeldub $\forall x(x + 0'' = x'')$.

- c. Võrdus $2 \cdot 1 = 2$ on Peano signatuuris

$$0'' \cdot 0' = 0''.$$

Tõestus:

$$0'' \cdot 0' = 0'' \cdot 0 + 0'' \quad (\text{P6}) = 0 + 0'' \quad (\text{P5}) = 0'' \quad (\text{teoreem } 0 + x = x).$$

Ülesanne 4.

- a. Korrektsuse teoreem ütleb, et kui sekvents on tuletatav, siis selle valemkuju on samaselt tõene.
- b. Olgu $\Gamma = \{P \Rightarrow (Q \Rightarrow R)\}$. Tuletus:
- (1) $\Gamma, Q, P \vdash P$ (aksiom).
 - (2) $\Gamma, Q, P \vdash P \Rightarrow (Q \Rightarrow R)$ (aksiom).
 - (3) $\Gamma, Q, P \vdash Q \Rightarrow R$ reeglina ($\Rightarrow\vdash$) sammudest (1) ja (2).

- (4) $\Gamma, Q, P \vdash Q$ (aksioom).
 (5) $\Gamma, Q, P \vdash R$ reeglina $(\Rightarrow \vdash)$ sammudest (4) ja (3).
 (6) $\Gamma, Q \vdash P \Rightarrow R$ reeglina $(\vdash \Rightarrow)$ sammust (5).
 (7) $\Gamma \vdash Q \Rightarrow (P \Rightarrow R)$ reeglina $(\vdash \Rightarrow)$ sammust (6).

Seega $P \Rightarrow (Q \Rightarrow R) \vdash Q \Rightarrow (P \Rightarrow R)$.

Ülesanne 5.

- a. Predikaatarvutuse järelдумine tähendab, et eelduste tõesus igas interpretatsioonis ja igal vabade muutujate väärtustusel tagab järelдuse tõesuse.
- b. Eeldame, et $\forall x(F(x) \Rightarrow G(x))$ on tõene. Näitame, et $\neg \exists x G(x) \Rightarrow \neg \exists x F(x)$ on tõene. Kui $\neg \exists x G(x)$ on väär, siis implikatsioon on tõene. Kui $\neg \exists x G(x)$ on tõene, siis ühegi elemendi a korral $G(a)$ ei kehti. Kui leiduks a , mille korral $F(a)$ kehtib, siis eelduse põhjal kehtiks ka $G(a)$, vastuolu. Järelikult $\exists x F(x)$ on väär ja $\neg \exists x F(x)$ on tõene.
- Vastupidine järelдumine üldjuhul ei kehti. Võtame $M = \{a, b\}$, $G(a) = 1$, $G(b) = 0$, $F(a) = 0$ ja $F(b) = 1$. Siis $\neg \exists x G(x)$ on väär, mistõttu $\neg \exists x G(x) \Rightarrow \neg \exists x F(x)$ on tõene. Kuid $\forall x(F(x) \Rightarrow G(x))$ on väär, sest $F(b) = 1$ ja $G(b) = 0$.